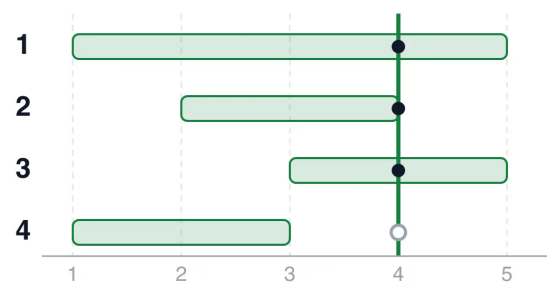
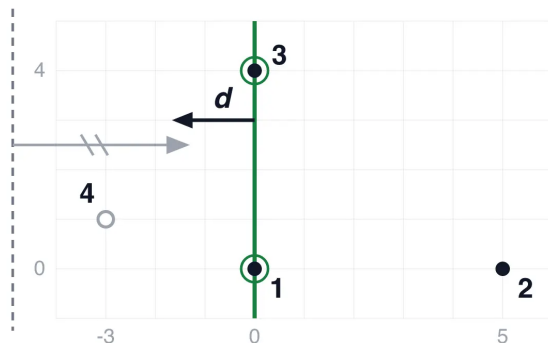


Jammers

Центр радиомониторинга наблюдает за плоской областью, в которой обнаружены N источников радиопомех, пронумерованных от 1 до N . Источник i находится в точке (x_i, y_i) и непрерывно передаёт с минуты L_i по минуту R_i включительно. Источник i **активен** в минуту t , если $L_i \leq t \leq R_i$.

Мониторинг работает следующим образом. Центр располагает поворотной антенной решёткой. Одно измерение описывается минутой t и ненулевым направлением (d_x, d_y) . Измерение сообщает тот активный источник, для которого величина $x_i \cdot d_x + y_i \cdot d_y$ максимальна. Если несколько активных источников достигают этого максимума, измерение сообщает тот из них, у которого наименьший номер.

Равносильно, представьте прямую, перпендикулярную вектору (d_x, d_y) , размещённую настолько далеко в направлении (d_x, d_y) , что все источники лежат позади неё. Затем прямая движется назад, оставаясь перпендикулярной вектору (d_x, d_y) , пока впервые не коснётся источника, активного в минуту t . Этот источник и является результатом измерения.



На рисунках показан приведённый ниже **Пример 1**. Слева — четыре источника на минуте 4 при измерении в направлении $(-1, 0)$: пунктирная прямая — это движущаяся прямая до начала движения, и она перемещается в направлении, противоположном d . Источник 4 изображён незакрашенным, поскольку он не активен в минуту 4, поэтому прямая проходит через него; прямая останавливается одновременно на источниках 1 и 3, и сообщается меньший номер. Справа — минуты, в течение которых передаёт каждый источник, с пятью измеряемыми минутами внизу и отмеченной минутой 4.

Ваша задача - определить результат Q измерений.

Формат входных данных

В первой строке записано целое число N .

В каждой из следующих N строк записаны четыре целых числа x_i , y_i , L_i и R_i , описывающие источник i .

В следующей строке записано целое число Q .

В каждой из следующих Q строк записаны три целых числа t , d_x и d_y , описывающие одно измерение.

Формат выходных данных

Выведите Q строк. В k -й строке должен содержаться номер источника, являющегося результатом k -го измерения, в порядке следования во входных данных.

Ограничения

- $1 \leq N, Q \leq 200\,000$
- $-10^9 \leq x_i, y_i \leq 10^9$
- $1 \leq L_i \leq R_i \leq 10^9$
- $1 \leq t \leq 10^9$, и хотя бы один источник активен в каждую измеряемую минуту
- $-10^9 \leq d_x, d_y \leq 10^9$ и $(d_x, d_y) \neq (0, 0)$
- N позиций попарно различны, и никакие три из них не лежат на одной прямой.

Подзадачи

Подзадача	Баллы	Дополнительные ограничения
1	5	$N, Q \leq 500$; $L_i = 1$ и $R_i = 10^9$ для каждого источника; $1 \leq x_i, y_i, d_x, d_y \leq 10^4$; и для каждого измерения максимизирующий источник единственный.
2	7	$N, Q \leq 2000$
3	13	$L_i = 1$ и $R_i = 10^9$ для каждого источника
4	15	$(d_x, d_y) = (1, 0)$ для каждого измерения
5	20	$N, Q \leq 60\,000$
6	40	Без дополнительных ограничений.

Примеры

Пример 1

Ввод:

```
4
0 0 1 5
5 0 2 4
0 4 3 5
-3 1 1 3
5
1 1 0
2 1 0
3 0 1
4 -1 0
5 0 1
```

Вывод:

1
2
3
1
3

Направление $(1, 0)$ запрашивает наибольшее x_i , направление $(-1, 0)$ — наименьшее, а $(0, 1)$ — наибольшее y_i .

В минуту 1 активны только источники 1 и 4, находящиеся в $(0, 0)$ и $(-3, 1)$; большее x равно 0, поэтому результатом будет источник 1. В минуту 2 добавился источник 2, и его $x = 5$ является наибольшим. В минуту 3 активны все четыре источника, и источник 3 имеет наибольшее y .

Четвёртое измерение показывает разрешение ничьей. В минуту 4 активны источники 1, 2 и 3, и направление $(-1, 0)$ даёт для них значения 0, -5 и 0. Источники 1 и 3 оба достигают максимума, поэтому в качестве результата берётся меньший индекс. Именно это измерение изображено на рисунке выше.